

Corrigé 1 — *pH non entier, dans les deux sens*

- a) $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-5}) = 5 - \log 2 = 5 - 0,30 = \mathbf{4,70}$.
- b) $\text{pH} = 3 + \log 2$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-(3+\log 2)} = \frac{10^{-3}}{2} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.
- c) $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{2,0 \times 10^{-5}} = 0,5 \times 10^{-9} = 5,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$.

Corrigé 2 — *passer de $\text{p}K_a$ à $\text{p}K_b$*

- a) $\text{p}K_b = 14 - \text{p}K_a = 14 - 9,2 = \mathbf{4,8}$.
- b) $K_b = 10^{-4,8} = 10^{0,2} \times 10^{-5}$. Or $\log 1,6 = 4 \log 2 - 1 = 0,20$, donc $10^{0,2} = 1,6$:
- $$K_b \approx 1,6 \times 10^{-5}.$$
- c) $K_b \ll 1$ (et $\text{p}K_b = 4,8$ n'est pas négatif) : NH_3 est une **base faible**.

Corrigé 3 — *force croisée d'un couple*

- a) La force des bases conjuguées est *inversée* par rapport à celle des acides. HClO est l'acide le plus faible ($\text{p}K_a = 7,5$), donc ClO^- est la base la plus forte :



- b) Pour un même couple, $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$ (constant). Un $\text{p}K_a$ *grand* (acide faible) impose un $\text{p}K_b$ *petit* (base forte). D'où la règle.

Corrigé 4 — *par le pOH*

- a) $\text{pOH} = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 5 = 3 - 0,70 = \mathbf{2,30}$.
- b) $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,30 = \mathbf{11,70}$.
- c) $\text{pH} = 11,70 > 7$: la solution est bien **basique**, cohérent avec une forte présence d'ions OH^- .

Corrigé 5 — *quand la température change le pH neutre*

- a) En milieu neutre $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{4,0 \times 10^{-14}} = 2,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}.$$

- b) $\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log(2,0 \times 10^{-7}) = 7 - \log 2 = 7 - 0,30 = \mathbf{6,70}$.
- c) Le pH neutre vaut 6,70 à cette température. Une solution à $\text{pH} = 7 > 6,70$ a $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$: elle est **légèrement basique**. (La frontière « 7 » n'est valable qu'à 25 °C.)